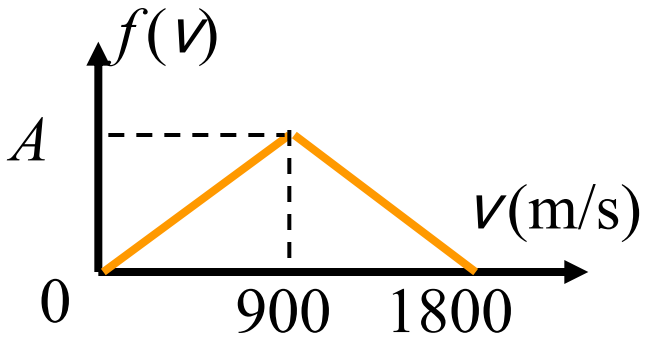
1、 1mol 氮气（视为刚性双原子分子的理想气体）遵守状态变化方程 PV^2=常量，现由初态 P_1=10atm，V=10*l*，膨胀至末态 V_2=40*l*。氮气熵的增量为 $\gamma(C_p \ln V_2/V_1 + C_v \ln P_2/P_1) = -17.3 J/K$。

2、一定量的理想气体，经等压过程从体积 V_1 压缩到体积 $V_2=V_1/2$，则平均自由程之比 $\frac{\bar{\lambda}_2}{\bar{\lambda}_1} = T_2/T_1 = 1/2$，平均速率之比 $\frac{\bar{v}_2}{\bar{v}_1} = \sqrt{2:2}$。

例 假设有*N*个电子组成的电子气，其速率分布函数*f*（*v*）与*v*的关系如图所示。求（1）*A*的大小；（2）在速率0 ~ 900 m/s间电子的平均速率。



解 写出分布函数关系

$$f(v)=\begin{cases}\dfrac{A}{900}v\ , & 0<v<900\\ -\dfrac{A}{900}v+2A\ , & 900<v<1800\\ 0\ , & v>1800\end{cases}$$

（1）由归一化条件求A　　$\int_0^{\infty} f(v)\mathrm{d}v = 1$

$$\int_0^{900} \frac{A}{900} v\mathrm{d}v + \int_{900}^{1800} (-\frac{A}{900} v + 2A)\mathrm{d}v = 1 \longrightarrow A = \frac{1}{900}$$

（2）由v_1~v_2区间内的分子速率平均值公式

$$\overline{v_{12}} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} vf(v)\mathrm{d}v}{\int_{v_1}^{v_2} f(v)\mathrm{d}v} \longrightarrow \overline{v} = \frac{\int_0^{900} v\frac{A}{900} v\mathrm{d}v}{\int_0^{900} \frac{A}{900} v\mathrm{d}v} = 600(\mathrm{m/s})$$

3、解:(1)对A、B两部分气体缓慢地加热,皆可看作准静态过程,两室内是同种气体,而且开始时两部分气体的P、V、T均相等,所以两室的摩尔数M/μ也相同.

A室气体经历的是等容过程,B室气体经历的是等压过程,所以A、B室气体吸收的热量分别为

$$Q_A=(M/\mu)C_V(T_A-T)$$

$$Q_B=(M/\mu)C_P(T_B-T)$$

已知$Q_A=Q_B$,由上式可得

$$\gamma=C_P/C_V=\triangle T_A/\triangle T_B=5/3$$

因为$C_P=C_V+R$,代入上式得

$$C_V=3R/2,\ C_P=5R/2$$

(2)B室气体作功为

$$A=P\cdot\triangle V=(M/\mu)R\triangle T_B$$

B室中气体吸收的热量转化为功的百分比为

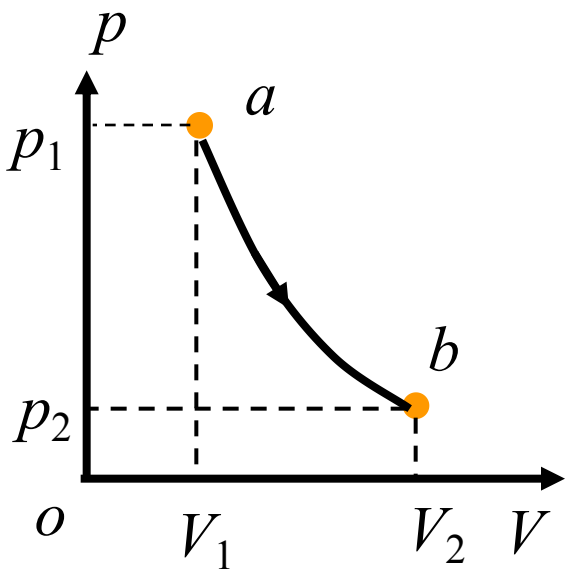
$$A/Q_B=40\%$$

【例】1.0 Mol氮气(视为刚性双原子分子的理想气体) 遵守状态变化方程pV^2=常量，现由初态p_1=10 atm，V_1=10升，膨胀至末态V_2=40升。求该过程中：(1) 氮气对外所作的功；(2) 氮气内能的增量; (3) 氮气熵的增量。

解　在p-V图上画出过程变化的草图。由所给过程方程求末态压强p_2:

$$p_2 = p_1(\frac{V_1}{V_2})^2 = 10\times(\frac{10}{40})^2 = \frac{5}{8}$$

$$= 0.625(\text{atm})$$



(1) 由功的定义计算

$$A=\int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V=p_1V_1^{\,2}\int_{V_1}^{V_2}V^{-2}\mathrm{d}V=p_1V_1^{\,2}\left(\frac{1}{V_1}-\frac{1}{V_2}\right)$$

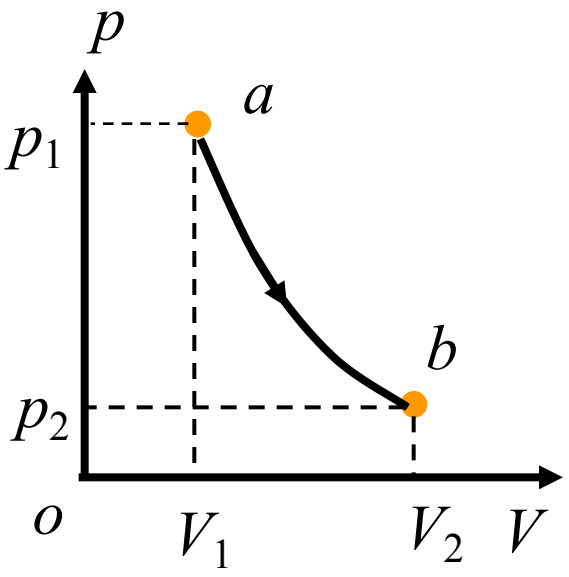
$$=p_1V_1-p_2V_2=\left(10\times10-\frac{5}{8}\times40\right)\times1.013\times10^5\times10^{-3}$$

$$=7.60\times10^3(\mathrm{J})$$

(2) 内能

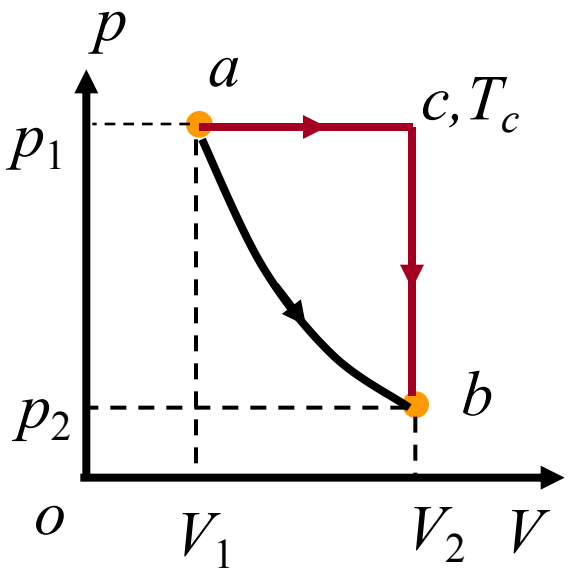
$$\Delta E=\nu C_V\Delta T=\nu\frac{i}{2}R\frac{p_2V_2-p_1V_1}{\nu R}$$

$$=\frac{5}{2}\times(-7.6\times10^3)=-1.90\times10^4\,\mathrm{J}$$



(3) 设计等压过程*ac*和等体过程*cb*，熵变为

$$\Delta S=\nu C_p\ln\frac{T_c}{T_1}+\nu C_V\ln\frac{T_2}{T_c}$$



由等压过程和等体过程可得

$$\frac{T_c}{T_1}=\frac{V_2}{V_1}=4\ ,\quad \frac{T_2}{T_c}=\frac{p_2}{p_1}=\frac{1}{16}$$

$$\Delta S=\frac{7}{2}R\times 2\ln 2-\frac{5}{2}R\times 4\ln 2=-3R\ln 2\approx -17.3(\mathrm{J/K})$$

该题的一个直接解法是利用理想气体熵变公式：

$$S_b - S_a = \nu C_V \ln \frac{T_b}{T_a} + \nu R \ln \frac{V_b}{V_a}$$

由题意知：

$$\frac{V_b}{V_a} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{40}{10} = 4$$

$$\frac{T_b}{T_a} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} = \frac{0.625 \times 40}{10 \times 10} = 0.25$$

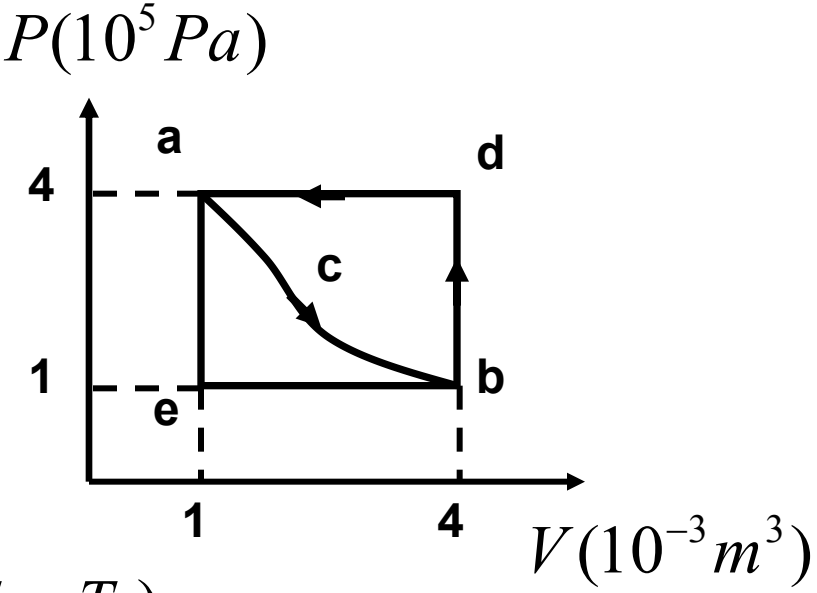
熵变：

$$\Delta S = S_b - S_a = \nu C_V \ln \frac{T_b}{T_a} + \nu R \ln \frac{V_b}{V_a} = \frac{5}{2} R \ln 0.25 + R \ln 4$$

$$= -\frac{5}{2} R \ln 4 + R \ln 4 = -\frac{3}{2} R \ln 4 = -3R \ln 2 \approx -17.3 (J/K)$$

5、 已知：一定量的理想气体，$Q_{acb}=600J$

求：$Q_{acbda}=?$



$$b-d:\ \frac{P_b}{T_b}=\frac{P_d}{T_d}\rightarrow T_d=\frac{P_d}{P_b}T_b=4T_b$$

$$d-a:\ \frac{V_d}{T_d}=\frac{V_a}{T_a}\rightarrow T_d=\frac{V_d}{V_a}T_a=4T_a$$

$$\therefore T_a=T_b$$

$$Q_{acbda}=Q_{acb}+\nu C_V(T_d-T_b)+\nu C_P(T_a-T_d)$$

$$=Q_{acb}+\nu C_V(T_d-T_a)-\nu C_P(T_d-T_a)$$

$$=Q_{acb}-\nu(C_P-C_V)(T_d-T_a)$$

$$=Q_{acb}-\nu R(T_d-T_a)=Q_{acb}-3\nu RT_a$$

$$=Q_{acb}-3P_aV_a=-600J$$